ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2A1

Entrega de problema **EN2** - 30 de noviembre de 2022 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener de parámetro $\sigma = 2$.

a) (0.3 pt) Dados dos instantes $s < t$, calcula los momentos $m_X(t)$, $\sigma_X^2(t)$, $C_X(s,t)$, $R_X(s,t)$ y $\rho_X(s,t)$ asociados a este proceso.

b) (0.3 pt) Sabiendo que en este proceso se verifica $f_{X(s)X(t)}(x,y) = f_{X(s)} f_{X(t)-X(s)}(x, y-x)$, y que $X(t) \sim N\left(0; \sigma\sqrt{t}\right)$, escribe la función de densidad conjunta asociada a los instantes $s = 1$ y $t = 3$.

c) (0.3 pt) Calcula $P\left(X(7) > 3 \,|\, X(5) = -1\right)$.

d) (0.1 pt) ¿Dirías que este proceso es estacionario?¿Y WSS?¿Y markoviano?

Nota: la función de dos variables obtenida en b) es la función de densidad conjunta del vector aleatorio continuo $(X(1), X(3))$, donde "x" son los valores asociados a la v.a. $X(1)$ e "y" los valores asociados a la v.a. $X(3)$. Para este apartado debes consultar la función de densidad de la distribución normal en las tablas.

(a) La distribución de primer orden del proceso de Wiener nos indica que $\overline{X}(t) \sim N(0; \sigma\sqrt{t})$, luego (0 = MEDIA; $\sigma\sqrt{t}$ = DESVIACIÓN TÍPICA DEL PROCESO)

- $m_{\overline{X}}(t) = E[\overline{X}(t)] = \mu = \underline{0}$.
- $\sigma^2_{\overline{X}}(t) = V[\overline{X}(t)] = (\sigma\sqrt{t})^2 = \sigma^2 t = \underline{4t}$. ($\sigma = 2$)
- El proceso de Wiener tiene INCREMENTOS INDEPENDIENTES, luego según la PROPOSICIÓN 4.4 (pg 127 del libro base de la asignatura), dados 2 instantes $s<t$ se tiene:
  - $C_{\overline{X}}(s,t) = \sigma^2_{\overline{X}}(s) = \underline{4s}$.
  - $R_{\overline{X}}(s,t) = C_{\overline{X}}(s,t) - m_{\overline{X}}(s) m_{\overline{X}}(t) = 4s - 0 \cdot 0 = \underline{4s}$.

$\rho_{\overline{X}}(s,t) = \dfrac{\sigma_{\overline{X}}(s)}{\sigma_{\overline{X}}(t)} = \dfrac{2\sqrt{s}}{2\sqrt{t}} = \sqrt{\dfrac{s}{t}}$ ($\sigma = 2$)

(b) De las tablas sabemos que $f_{\overline{X}}(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$ (con $\sigma = 2$, y $\mu = 0$) $-\infty < x < \infty$ luego

$$f_{\overline{X}(s)\overline{X}(t)}(x,y) = f_{\overline{X}(s)}(x)\, f_{\overline{X}(t)-\overline{X}(s)}(y-x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{8}x^2} \cdot \frac{1}{4\sqrt{\pi}} e^{\frac{-1}{16}(y-x)^2} = \frac{1}{8\pi\sqrt{2}} e^{\frac{-1}{16}(3x^2 - 2xy + y^2)}, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

(c) $P(\overline{X}(7) > 3 \,|\, \overline{X}(5) = -1) = \dfrac{P(\overline{X}(5) = -1, \overline{X}(7) > 3)}{P(\overline{X}(5) = -1)} \overset{\text{INCR. INDEP.}}{=} \dfrac{P(\overline{X}(5) = -1) \cdot P(\overline{X}(7) - \overline{X}(5) > 3 - (-1))}{P(\overline{X}(5) = -1)} =$

$\overset{\text{INCR. ESTACIONARIOS}}{=} P(\overline{X}(7-5) > 4) = P(\overline{X}(2) > 4)$ Como $\overline{X}(2) \sim N(0; \sigma\sqrt{2}) = N(0; 2\sqrt{2})$

TIPIFICAMOS $\overline{X}(2)$ Y OBTENEMOS QUE $P(\overline{X}(2) > 4) = P\left(Z > \dfrac{4-0}{2\sqrt{2}}\right) = P(Z > 1{,}4142) = \underline{0{,}0793}$

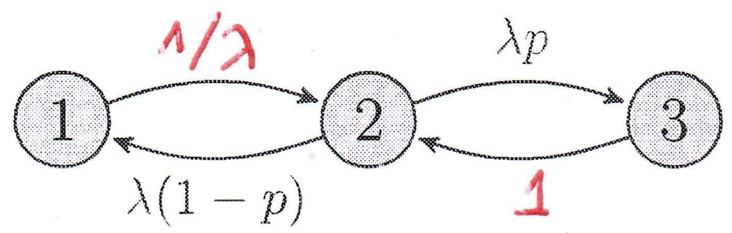
(d) Este proceso NO es estacionario (en sentido estricto), ya que para ello todas sus distribuciones finito-dimensionales deben ser invariantes en el tiempo (Ver definición 4.10 en página 136 del libro base de la asignatura) y en este caso, la de primer orden YA NO LO ES (depende de $\sqrt{t}$).
También es WSS, ya que $R_{\overline{X}}(s,t) = 4s$ (depende del instante s)
SÍ ES MARKOVIANO, ya que todo proceso con INCREMENTOS INDEPENDIENTES ES MARKOVIANO

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2B1

Entrega de problema **EN2** - 20 de diciembre de 2022 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considera una cadena de Markov con espacio de estados I = {1, 2, 3} y tasas de salida $1/\lambda$, λ, y 1 respectivamente, donde todos los tiempos se consideran en horas. Se sabe que $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$ son dos parámetros genéricos del sistema, y que la cadena tiene el siguiente diagrama de transición:



a) (0.3 pt) Completa el diagrama de tasas de transición, y calcula las matrices Q y Γ correspondientes.
b) (0.3 pt) En el equilibrio, para p y λ cualesquiera, estudia las relaciones entre π_1, π_2, y π_3.
c) (0.2 pt) Calcula la distribución estacionaria para el caso $p = 3/4$ y $\lambda = 1/2$
d) (0.2 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que la cadena permanezca en el nodo 3 más de 2 horas?

(a) $\Gamma = \begin{pmatrix} -1/\lambda & 1/\lambda & 0 \\ \lambda(1-p) & -\lambda & \lambda p \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$; Las entradas se calculan sabiendo que, como los tiempos de permanencia en cada nodo son $T_1 \sim \exp(\lambda_1 = 1/\lambda)$, $T_2 \sim \exp(\lambda_2 = \lambda)$, y $T_3 \sim \exp(\lambda_3 = 1)$, tenemos que $\gamma_{11} = -\lambda_1 = -1/\lambda$, $\gamma_{22} = -\lambda_2 = -\lambda$, y $\gamma_{33} = -\lambda_3 = -1$. Como del nodo 1 solo sale una flecha, $\gamma_{12} = \lambda_1 = 1/\lambda$. Del nodo 3 solo sale 1 flecha, luego $\gamma_{32} = \lambda_3 = 1$. Del diagrama de tasas del enunciado sabemos que $\gamma_{21} = \lambda(1-p)$ y $\gamma_{23} = \lambda p$. Como no hay transiciones ni de 1→3, ni de 3→1, tenemos $\gamma_{13} = 0$, y $\gamma_{31} = 0$.

$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (1-p) & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Las entradas se calculan sabiendo que $q_{11} = q_{22} = q_{33} = 0$. Como no hay transiciones de 1→3 ni de 3→1 tenemos $q_{13} = q_{31} = 0$. Como $\gamma_{ij} = \lambda_i q_{ij} \Rightarrow q_{12} = \frac{\gamma_{12}}{\lambda_1} = \frac{1/\lambda}{1/\lambda} = 1$; $q_{21} = \frac{\gamma_{21}}{\lambda_2} = \frac{\lambda(1-p)}{\lambda} = (1-p)$. y $q_{23} = \frac{\gamma_{23}}{\lambda_2} = \frac{\lambda p}{\lambda} = p$; $q_{32} = \frac{\lambda_{32}}{\lambda_3} = \frac{1}{1} = 1$. MATRIZ ESTOCÁSTICA!

(b) Las relaciones en el equilibrio entre π_1, π_2, π_3 pueden obtenerse planteando las ec. de Chapman-Kolmogorov, $\vec{\pi} \cdot \Gamma = \vec{0}$, o los flujos de ENTRADA-SALIDA

ENTRADA-SALIDA: $\lambda(1-p)\pi_2 = \frac{1}{\lambda}\pi_1$; $\frac{1}{\lambda}\pi_1 + \pi_3 = (\lambda p + \lambda(1-p))\pi_2$; $\lambda p \pi_2 = \pi_3$

(c) Para $p = 3/4$ y $\lambda = 1/2$ tenemos $1-p = 1/4$ y $1/\lambda = 2$. Las ecuaciones anteriores quedan: (tomamos π_2 como parámetro) $\left(\frac{1}{16} + 1 + 3\right)\pi_2 = 1 \Rightarrow$

$\left.\begin{array}{l} \pi_2 = 16\pi_1 \\ 4\pi_1 + 2\pi_3 = \pi_2 \\ 3\pi_2 = 8\pi_3 \end{array}\right\} \rightarrow \pi_1 = \frac{1}{16}\pi_2$, $8\pi_3 = 3\pi_2$ $\Rightarrow \vec{\pi} = \left(\frac{1}{16}\pi_2, \pi_2, 3\pi_2\right) \Rightarrow \pi_2 = \frac{16}{23} \Rightarrow \boxed{\vec{\pi} = \left(\frac{1}{23}, \frac{16}{23}, \frac{6}{23}\right)}$

$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3$ deben sumar 1

VECTOR ESTOCÁSTICO

(d) El tiempo de permanencia de la cadena en el nodo 3 es una variable aleatoria continua que se distribuye como una exponencial de parámetro $\lambda_3 = 1$ (que es la tasa de salida indicada en el enunciado)

Así $T_3 \sim \lambda_3 e^{-\lambda_3 t} \Rightarrow P(T_3 > 2\,h) = \int_2^\infty e^{-t} dt = R_{T_3}(t=2) = e^{-2} \simeq 0.13534$

